

Gauß-Verfahren, Ebenenformen und Abstände

Q2.3.1 · GK + LK

Umformen bedeutet, das Gleichungssystem übersichtlicher zu machen, ohne seine Lösungen zu verändern. Eine widersprüchliche Zeile zeigt: Es gibt keine gemeinsame Lösung. Eine Nullzeile allein sagt noch nicht, wie viele freie Variablen bleiben.

Gauß-Verfahren deuten

$0=0$: keine neue Bedingung

$0=c$ mit $c \neq 0$: Widerspruch

Zeilen tauschen, mit einer von null verschiedenen Zahl multiplizieren oder Vielfache anderer Zeilen addieren.

Voraussetzung: Eine Nullzeile allein legt die Zahl freier Variablen noch nicht vollständig fest.

Punkt-Ebene-Abstand · LK

$$d(P,E) = \frac{|n \cdot P - d|}{|n|}$$

Die Abweichung von der Ebenengleichung wird durch die Normalenlänge geteilt.

Voraussetzung: $E: n \cdot x = d$, $n \neq 0$. Der Abstand ist nichtnegativ.

Spiegelung an einer Ebene · LK

$$P' = 2F - P$$

F ist der Lotfuß auf der Ebene. Über F geht es nochmals dieselbe Strecke weiter.

Voraussetzung: F muss tatsächlich auf dem Lot durch P liegen.